

Sistemas estocásticos

Introducción

Con base en observaciones y experimentación, la ciencia llega a leyes que gobiernan el curso de los fenómenos (modelos causales determinísticos). El esquema más elemental y difundido de regularidad es “en cualquier realización de un conjunto (en general complejo) de condiciones ζ , el evento A ocurre”. Por ejemplo:

- el agua, a una presión atmosférica (760 mm Hg), calentada por encima de 100°C (conjunto de condiciones ζ), se transforma en vapor (evento A).
- ley de conservación de la materia: para cualquier reacción química sin intercambios con el medio externo (conjunto de condiciones ζ), la cantidad total de materia permanece constante (evento A).

Existen tres tipos de eventos:

Evento cierto: Un evento que inevitablemente ocurre siempre que el conjunto de condiciones ζ se realiza.

Evento imposible: Un evento que definitivamente no puede ocurrir cuando se dan el conjunto de condiciones ζ .

Evento aleatorio (o estocástico, o randómico): cuando el conjunto de condiciones ζ se da, el evento A pudiera o no ocurrir.

Cuando estamos hablando de eventos ciertos, imposibles o aleatorios, siempre estaremos refiriéndonos a la certeza, imposibilidad o aleatoriedad con respecto a un conjunto definido de condiciones ζ .

Bajo una óptica determinística estricta, la aleatoriedad de un evento es interpretada simplemente como el hecho de que un conjunto de condiciones ζ no englobe la completa colección de razones necesarias y suficientes para la ocurrencia de A.

Mientras tanto, para varios fenómenos se puede, no solamente establecer la aleatoriedad del evento A, sino también una estimativa cuantitativa de la posibilidad de su ocurrencia. El esquema más elemental y difundido de regularidad es extendido para: “la probabilidad de que el evento A ocurra cuando se dan un conjunto de condiciones ζ es igual a p ”. Por

ejemplo: no hay como prever si una central telefónica recibirá una llamada en un determinado intervalo de tiempo o no. Pero es posible, con base en observaciones sistemáticas, estimar la probabilidad de tal evento. Así, una central telefónica recibirá una llamada en un intervalo de tiempo de t segundos con una probabilidad $p = 1 - e^{-\lambda t}$ (cada central telefónica posee un valor para el parámetro λ). El conjunto de condiciones ζ establece que la central telefónica está sujeta a acciones externas usuales como hábitos y tamaño de la población usuaria estable, canales de acceso en perfecto funcionamiento, etc.

Probabilidades

La estadística provee una manera racional de cuantificar y acotar la incertidumbre en la ocurrencia de determinado evento. La medida de esa incertidumbre es lo que generalmente cualquier persona conoce como probabilidad. El concepto de probabilidad y los métodos para calcularla constituyen la base sobre la que se apoya la teoría de toma de decisiones. Generalmente, estas decisiones estarán referidas a la elección de un valor determinado para un parámetro desconocido o a la elección de algún conjunto de valores al cual se asume que dicho parámetro desconocido pertenece.

La sola existencia de la incertidumbre en la toma de decisiones implica el conocimiento de los posibles estados alternativos del resultado consecuente. Se cuenta con una determinada cantidad de información y se desea conocer la totalidad. Para esto, resulta fundamental contar con una enumeración del total de estados posibles del proceso. Además, se debería tener una medida de la posibilidad de ocurrencia para cada uno de estos posibles resultados.

Los experimentos aleatorios

Cuando no se puede predecir con exactitud el resultado de un experimento se lo denomina experimento aleatorio. Al conjunto de todos los resultados de un experimento aleatorio lo denominamos espacio muestral, y cada uno de los resultados posibles contenidos en este espacio muestral es un evento simple. Un subconjunto de esos eventos simples del espacio muestral constituye un evento compuesto. Un ejemplo de un experimento aleatorio podría ser tirar un dado y registrar el resultado.

- Es aleatorio porque no podemos predecir qué número saldrá.
- Espacio muestral Ω es: 1, 2, 3, 4, 5, y 6.

- Evento simple: que salga, por ejemplo, el 4.
- Evento compuesto: que salga número par. Puede darse al salir el 2, el 4 o el 6.

Probabilidades. Postulados básicos

- La probabilidad de un evento A, $P(A)$, es un valor numérico que se encuentra en el intervalo (0,1).

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$P(A)$ es el cociente entre los casos éxitos sobre casos posibles o el cociente entre casos observados sobre casos totales $P(A) = \text{casos observados} / \text{casos totales}$. Entonces, resulta imposible que existan probabilidades negativas o mayores a 1.

- La probabilidad de la totalidad del espacio muestral es 1: $P(\text{espacio muestral}) = 1$

Ejemplo: Si tirar un dado equilibrado y sacar un determinado número tiene una probabilidad de $1/6$ (caras exitosas sobre caras posibles), la suma de las 6 caras posibles (espacio muestral) es igual a $1/6 * 6 = 6/6 = 1$

Definición clásica de probabilidad

$P(A) = \frac{k}{K}$ donde k son los casos exitosos y K los casos totales.

Definición frecuencial de probabilidad

De la definición de frecuencia relativa vista anteriormente: $P(X) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{k}{r}$

Donde r es la cantidad de veces que se repite el experimento aleatorio y k es el número de veces que ocurrió el evento X. La probabilidad de un evento es igual a la frecuencia relativa que tendría una serie infinita de realizaciones del experimento aleatorio.

Probabilidad marginal $P(A)$: Cuando existen dos sucesos aleatorios que son susceptibles de tener intersección, se denomina probabilidad marginal a la probabilidad de que se de el suceso A sin importar que ocurra con el suceso B.

Probabilidad conjunta $P(A \cap B)$: Cuando existen dos sucesos aleatorios que son susceptibles de tener intersección, la probabilidad conjunta es la ocurrencia simultánea de los dos sucesos (Figura 1).

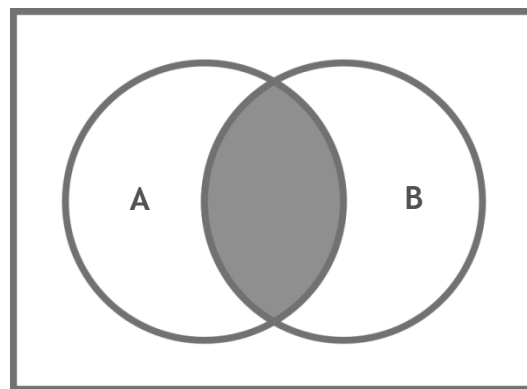


Figura 1

Reglas de la suma de probabilidades

Para sumar probabilidades debemos tener en cuenta si son excluyentes o no los sucesos aleatorios involucrados.

- Dados dos sucesos mutuamente excluyentes, A y B, pertenecientes al mismo espacio muestral, la probabilidad de que ocurra alguno de ellos es igual a la suma de las probabilidades:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Ejemplo: La probabilidad de tirar un dado y sacar 1 o 2 es igual a la probabilidad de sacar 1 más la probabilidad de sacar 2.

$$P(\text{sacar 1 o sacar 2}) = P(\text{sacar 1}) + P(\text{sacar 2}) = 1/6 + 1/6 = 2/6 = 1/3$$

- Dados dos eventos no mutuamente excluyentes, A y C, pertenecientes a distintos sucesos aleatorios dentro de un mismo espacio muestral, la probabilidad de que ocurra uno u otro de ellos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno menos la probabilidad de la intersección:

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A * C)$$

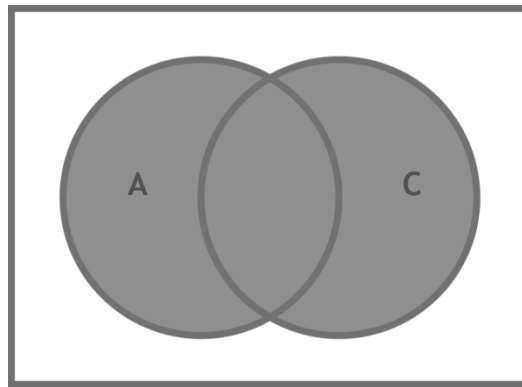


Figura 2

Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar una carta de espada (Suceso A) o una figura de cualquier palo (Suceso C) de una baraja de 50 cartas españolas?

- Probabilidad de que sea espada: 12/50
- Probabilidad de que sea figura: 12/50

Los eventos no son excluyentes pues existe una probabilidad conjunta, sacar alguna de las 3 cartas que son figuras de espada 10, 11 y 12 de espadas: 3/50

La probabilidad de elegir uno u otro consiste en la suma de las probabilidades de cada uno menos la probabilidad de intersección. Debo restar la intersección (10, 11 y 12 de espadas) para no sumarla dos veces.

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A * C) = 12/50 + 12/50 - 3/50 = 21/50 = 0,42$$

Tanto para el caso excluyente como el no excluyente la suma de probabilidades se denota con el símbolo unión, con la suma o con la letra “o”

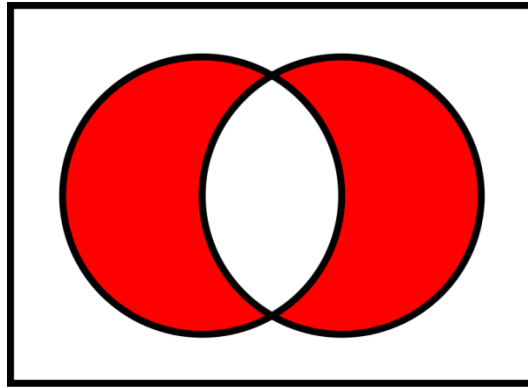


Figura 3

Reglas del producto de probabilidades

Para multiplicar probabilidades debemos tener en cuenta si los sucesos aleatorios involucrados son independientes o dependientes.

La dependencia de sucesos implica que un suceso afecta la probabilidad de ocurrencia de otro suceso.

Por ejemplo, en algunas ocasiones se dispone de información o se hacen supuestos que reducen la incertidumbre, puede que haya puntos del espacio muestral que desaparezcan. El espacio muestral queda reducido. Las probabilidades calculadas en espacios muestrales reducidos por información o supuestos adicionales se denominan probabilidades condicionales. Esto también se lo conoce como Teorema de Bayes que nos indica cómo se modifican las probabilidades a partir de una información adicional.

Definición: Dados dos eventos, X (ejemplo: probabilidad de día nublado) e Y (ejemplo: probabilidad de lluvia), la probabilidad de la ocurrencia del evento Y , dado que ocurrió el evento X es la probabilidad de lluvia dado que el día está nublado. $P(Y/X)$ es igual al cociente de la probabilidad de la ocurrencia conjunta de ambos eventos (intersección), sobre la probabilidad del evento X . Vemos como el evento día nublado condiciona el aumentando de probabilidad de lluvia.

Probabilidad condicional

$$P(Y / X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$$

¿Podría ser al revés? O sea calcular la probabilidad de que haya nubes siendo que está lloviendo. En el caso de lluvia y nubes evidentemente no tiene sentido, pero en otros ejemplos, habría que analizar caso por caso si el reverso tiene sentido.

Podemos despejar la probabilidad conjunta de la fórmula anterior y nos quedaría así:

$$P(X \cap Y) = P(X) * P(Y/X) \text{ para eventos dependientes}$$

En cambio, si los eventos fuesen independientes (no hay ninguno que condicione al otro). La conjunta nos queda simplemente como el producto de las marginales dado que para sucesos independientes $P(Y/X) = P(Y)$:

$$P(X \cap Y) = P(X) * P(Y).$$

Tanto para el caso independiente como el dependiente el producto de probabilidades (probabilidad conjunta) se denota con el símbolo intersección, con la multiplicación o con la letra “y”.

Ejemplo 1

Supongamos que somos productores de productos lácteos. Tenemos el rumor que un competidor con similar calidad, imagen de producto, volumen de ventas, etc. estaría por decidir bajar drásticamente el precio de la leche como estrategia de negocio. La probabilidad de que esto ocurra es 0,6. Si eso ocurre, la probabilidad de que nuestras ventas sufran un efecto negativo será de 0,9. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestras ventas se vean negativamente impactadas?

Sabemos:

$P(X) = 0,6$ es la probabilidad de que el competidor baje el precio de la leche.

$P(Y/X) = 0,9$ es la probabilidad de que nuestras ventas sufran un impacto negativo en caso de que el competidor baje sus precios.

Por lo tanto, la probabilidad de que nuestras ventas sufran un impacto negativo es:

$$P(\text{baje precio competidor} \cap \text{efecto negativo nuestras ventas}) = \\ = P(\text{baje precio competidor}) * P(\text{efecto negativo vtas} / \text{bajó el precio el competidor})$$

$$P(X \cap Y) = P(X) * P(Y/X) = 0,6 * 0,9 = 0,54$$

Ejemplo 2

La empresa de productos lácteos decidió sacar una publicidad de un nuevo yogur. Luego de un tiempo se quiere conocer los efectos de la publicidad. Realizan una encuesta de 200 personas que habitualmente consumen lácteos para saber si compraron el yogurt en dicho periodo y si les gustó la publicidad. Con los resultados se armó la tabla que se muestra.

Tabla 1

		Yogurt		Total
		Compró (C)	No Compró (C^c)	
Publicidad	Gustó (G)	100	45	145
	No Gustó (G^c)	20	35	55
	Total	120	80	200

Calcular las probabilidades conjuntas, marginales y condicionales.

Dividimos cada valor por el total (200) para transformarlo en probabilidades conjuntas y marginales:

Tabla 2

		Yogurt		
		Compró (C)	No Compró (C^c)	Total
Publicidad	Gustó (G)	0,5	0,225	0,725
	No Gustó (G^c)	0,1	0,175	0,275
	Total	0,6	0,4	1

Probabilidades marginales:

- $P(C) = 120/200 = 0,6$ (Probabilidad de que un consumidor de lácteos compre el producto).
- $P(G) = 145/200 = 0,725$ (Probabilidad de que un consumidor de lácteos le haya gustado la publicidad)

Probabilidades conjuntas:

- $P(C \cap G) = 100/200 = 0,5$ (Probabilidad de que un consumidor de lácteos haya comprado el producto y le haya gustado la publicidad)
- $P(C^c \cap G^c) = 35/200 = 0,175$ (Probabilidad de que un consumidor de lácteos no haya comprado el producto y no le haya gustado la publicidad)

Para calcular probabilidades condicionales usamos información sobre la ocurrencia de alguno de los eventos (el espacio muestral se reduce) que sacamos de la tabla.

- $P(C/G) = 100/145 = 0,689$ (Probabilidad de que un consumidor de lácteos haya comprado el producto dado que le había gustado la publicidad)
- $P(C/G^c) = 20/55 = 0,363$ (Probabilidad de que un consumidor de lácteos haya comprado el producto dado que no le había gustado la publicidad)

Variables aleatorias

Antes de realizar un experimento aleatorio no se puede predecir con exactitud qué resultados se van a observar, sino que, como mucho, se puede describir cuáles van a ser los resultados posibles y con qué probabilidad puede ocurrir cada uno de ellos. En muchas ocasiones, nos interesa más que el resultado completo del experimento, una función real de los posibles resultados. Tales funciones cuyos valores dependen de los posibles resultados de un experimento aleatorio, se llaman variables aleatorias. Una variable aleatoria es una función que asocia un número real a cada resultado de un experimento aleatorio.

En todo proceso de observación o experimento aleatorio podemos definir una variable aleatoria asignando a cada resultado del experimento un número:

- a) si el resultado del experimento es numérico porque contamos o medimos, los posibles valores de la variable coinciden con los resultados del experimento;
- b) si el resultado del experimento es cualitativo, hacemos corresponder a cada resultado un número siguiendo algún criterio.

Una variable aleatoria X es una función definida sobre el espacio muestral Ω (conjunto de los resultados de un experimento aleatorio) que toma valores en el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$, es decir:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Una variable aleatoria puede ser discreta o continua según sea el rango de esta aplicación.

- Una variable aleatoria es discreta si toma un número de valores finito o infinito numerable. Estas variables corresponden a experimentos en los que se cuenta el número de veces que ha ocurrido un suceso. Las variables aleatorias discretas son las que sólo pueden tomar resultados enteros. Ejemplo: el resultado de la tirada de un dado ó el número de gente que acude a un evento.
- Una variable aleatoria es continua cuando puede tomar cualquier valor de un intervalo real de la forma (a, b) , (a, ∞) , $(-\infty, b)$, $(-\infty, +\infty)$ o uniones de ellos. Por ejemplo: el peso de una persona, el tiempo de duración de un suceso, la duración de una bombita de luz, la altura de una persona ó la temperatura de una habitación.

Variables aleatorias discretas

Una variable aleatoria discreta X solo puede adoptar un número finito de valores; esto es $R_x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Por ejemplo: la cantidad de clientes que atiende una oficina en una semana $R_x = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

La función de probabilidad de X es la probabilidad de que la variable X adopte un valor particular x ; $p(x_i)$. La colección de pares $(x_i, p(x_i))$ para todo i se llama Función de Densidad de Probabilidad (fdp).

Por otro lado, la Función de Distribución Acumulada (FDA) mide la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de que la variable X tome valores menores o iguales a x :

$$FDA(x) = P(X \leq x),$$

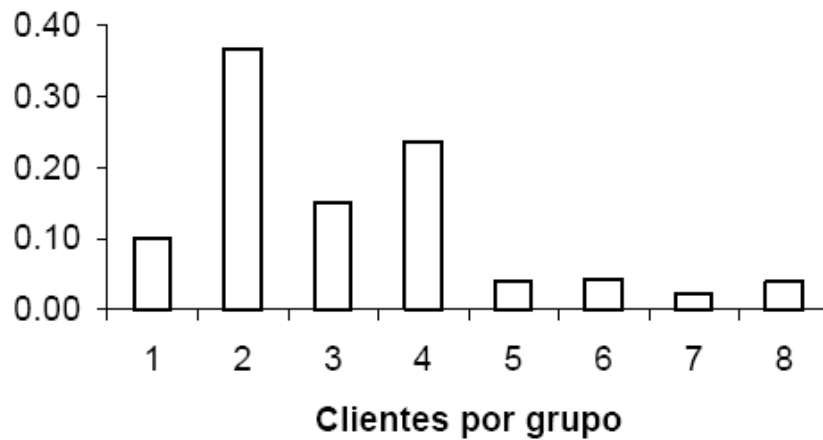
Por ejemplo: para un restaurante se realizaron mediciones sobre el tamaño de los grupos que arriban para almorzar. Se observaron 300 grupos con los resultados mostrados en la Tabla 3:

Tabla 3

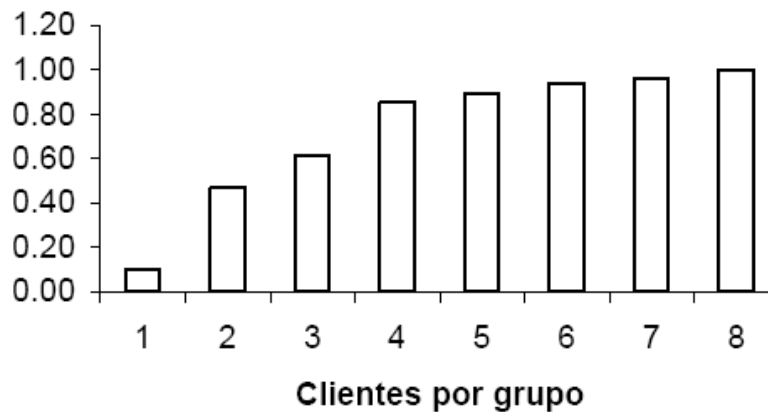
Tamaño de grupo	Frecuencia	Frecuencia Relativa	Frecuencia Acumulada
1	30	0.10	0.10
2	110	0.37	0.47
3	45	0.15	0.62
4	71	0.24	0.85
5	12	0.04	0.89
6	13	0.04	0.94
7	7	0.02	0.96
8	12	0.04	1.00

La frecuencia es la cantidad de veces que se obtuvo cada uno de los resultados posibles de la variable aleatoria. La frecuencia relativa es equivalente a fdp mientras que la frecuencia

acumulada es FDA. Graficando ambas funciones tenemos las figuras 4 y 5 para fdp y FDA respectivamente:



(Figura 4 – fdp)



(Figura 5 – FDA)

Variables aleatorias continuas

Una variable aleatoria continua X tiene como espacio de rango R_x un intervalo o un conjunto de intervalos. La probabilidad de que X pertenezca al intervalo $[a,b]$ está dado por:

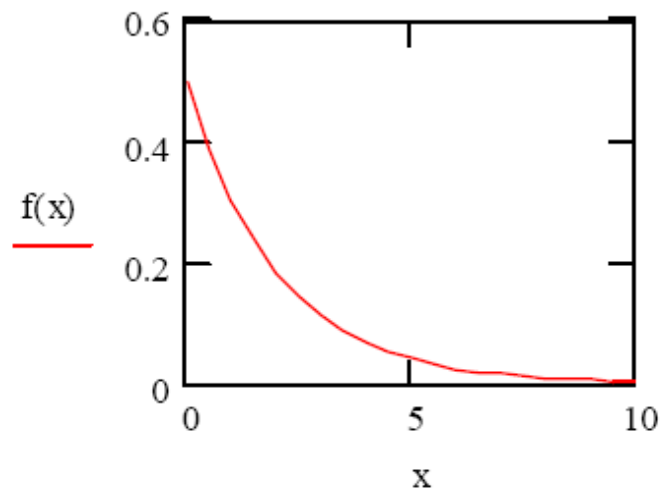
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Donde $f(x)$ es la Función de Densidad de Probabilidad fdp de X . Además, la Función de Distribución Acumulada FDA mide la probabilidad de que la variable X tome valores menores o iguales a x ; que para el caso de variables continuas se define como:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Por ejemplo, la Figura 6 muestra la Función de Densidad de Probabilidad (fdp) que representa el tiempo de vida de un rayo láser con vida media de 2 años:

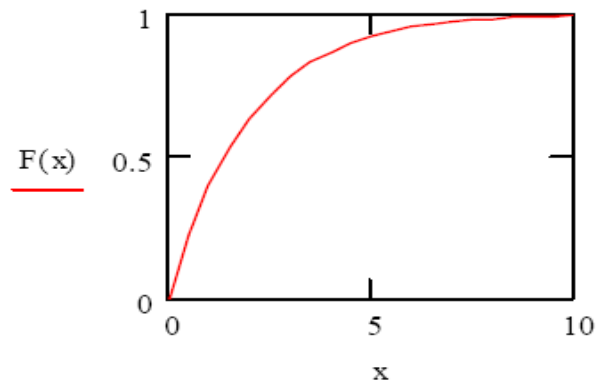
$$f(x) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x}{2}\right)$$



(Figura 6 – fdp)

Para el ejemplo del equipo láser, FDA se cumple con la siguiente ecuación y se ilustra en Figura 7:

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{t}{2}\right)dt = 1 - e^{-x/2} = 0.5$$



Función de distribución acumulada para el láser.

(Figura 7 – FDA)

La manera de resolver problemas de probabilidad por simulación

Un problema de probabilidad se ha resuelto por simulación si, durante el proceso de resolución, el problema original se ha transformado en otro, al que llamaremos problema simulado, mediante algún generador de números aleatorios, de tal forma que, desde un punto de vista probabilístico, el problema simulado es equivalente al original. Y de la respuesta del problema simulado se puede inferir una respuesta posible para el problema original. Si la solución del problema simulado depende de un número dado de ensayos o pruebas, entonces su fiabilidad o credibilidad dependerá de dicha cantidad de ensayos.

Resolver un problema por simulación implica considerar pues herramientas que transformen el problema original en otro, de tal manera que, para la herramienta considerada, el problema original y el problema simulado sean probabilísticamente equivalentes. Desde un punto de vista didáctico, lo interesante de dichas herramientas es su carácter y potencial heurístico, de exploración y de descubrimiento, que permiten ser consideradas en un buen número de problemas distintos. Desde el punto de vista del analista, que su conocimiento y experiencia en las herramientas le permitan obtener la mayor cantidad posible de información para que pueda ser tratada con posterioridad para dar respuesta al problema original. La respuesta dada al problema simulado, mediante la solución del problema estadístico, se ha de “devolver” con posterioridad al problema

original, lo que necesariamente implica considerar la naturaleza empírica de la probabilidad y su “estabilidad” ante un número elevado de ensayos.

Con el fin de ver en qué consiste la manera de resolver un problema por simulación, consideremos el siguiente problema:

Una conocida firma de pastelería regala con cada uno de sus pasteles una figurita que incluye en el interior del envoltorio con el que los vende. La colección completa está formada por 6 figuritas. ¿Cuántos pasteles crees que, por término medio, tendrás que comprar para tener la colección completa?

Asumamos que el problema formulado (el original) no se sabe resolver teóricamente pues el modelo teórico que da cuenta de él está al alcance de unos pocos e incluso fuera del nivel de este curso (pues se trata de una cadena de Markov absorbente). Propongamos como objetivo que se llegue a dar una respuesta al problema y que ésta sea lo más razonable posible.

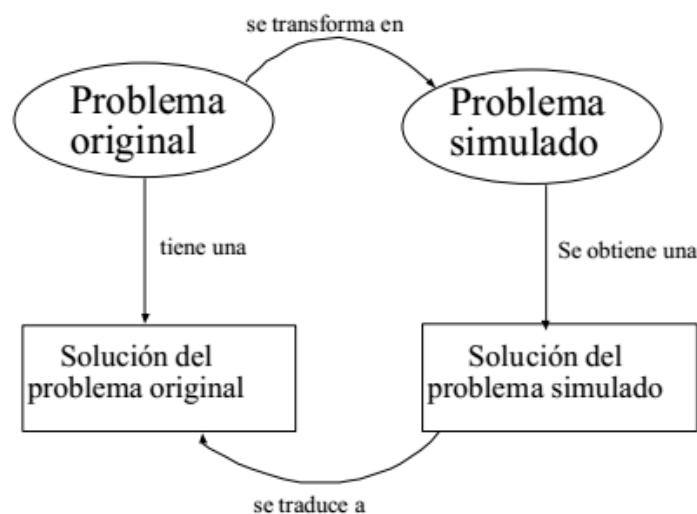


Figura 8. Esquema básico del proceso de resolución de un problema de probabilidad por simulación - HUERTA, M. (2015) La manera de resolver problemas de probabilidad por simulación

Según se desprende del esquema de la Figura 8, para el trabajo que hay que hacer pueden identificarse cuatro momentos a lo largo del proceso de resolución completo:

- i) trabajo en el problema original,
- ii) trabajo en el problema simulado,
- iii) trabajo con la solución del problema simulado y
- iv) trabajo con la solución del problema original.

Excepto la primera vez, cada vez que adquiriera un pastel obtengo una de las 6 figuritas que o bien no la tenía aún e incrementa la colección, o bien ya la tenía y estoy en las mismas circunstancias que estaba antes de comprarlo. Pero cada vez que lo compro no sé qué figurita me va a salir hasta que no abra el envoltorio. Por hipótesis (hipótesis 1) puedo pensar que cualquiera de las figuritas es susceptible de aparecer en un pastel con la misma probabilidad que tendría cualquiera otra, $1/6$, también bajo la hipótesis (hipótesis 2) de que la firma de la pastelería ha distribuido uniformemente sus figuritas entre sus bolsas conteniendo los pasteles que vende y (hipótesis 3) el centro comercial distribuye los pastelitos uniformemente en sus estantes. Dejaré de comprar pastelitos en el momento en el que tenga la colección completa.

¿Tendré la colección completa alguna vez? ¿Habrà que comprar muchos pasteles?

Al lanzamiento de un “dado” y la observación de la cara que queda a la vista horizontalmente también se le ha concedido la hipótesis (hipótesis 1, en el problema original) de la equiprobabilidad, asignándole a cualquier de sus caras el valor de $1/6$ para su probabilidad. Le concedemos a los lanzamientos sucesivos de un dado, anotando cada vez los resultados que aparecen, la hipótesis de ser un experimento aleatorio compuesto de pruebas independientes (hipótesis 2 y 3, en el problema original). Lanzar el dado repetidamente y anotar el resultado de la cara que queda a la vista horizontalmente, hasta que se haya posado en las 6 caras por lo menos una vez simula el proceso de comprar pasteles (por el lanzamiento del dado) hasta tener las 6 figuritas (todas las caras del dado aparecen por primera vez en una racha de resultados). El problema simulado queda así:

¿Cuál es el número medio de lanzamientos consecutivos que habrá que hacer de un dado hasta que éste tarde o temprano muestre horizontalmente al menos una vez en todas sus

caras? Como consecuencia, ¿mostrará todas las caras al menos una vez?, ¿habrá que hacer muchos lanzamientos para que eso ocurra?

Abordemos el problema simulado. Lancemos el dado cuantas veces estimemos que sea necesario. Diremos que hemos realizado una simulación cuando al lanzar repetidamente el dado hemos conseguido reproducir el suceso por el que se nos pregunta. Lo que esta simulación produce es información sobre lo que ha ocurrido, información que debe ser organizada y tratada. Surge así el problema estadístico asociado al problema simulado. La consideración, la definición de variables estadísticas es consustancial al proceso y el tamaño de la población también.

Ahora, la pregunta “¿cuántas simulaciones hay que hacer para dar respuesta al problema?” tiene múltiples respuestas, probablemente tantas como analistas y tantas como niveles de exigencia sean requeridos para la respuesta que se proporciona. Por lo menos dos simulaciones, por aquello de promediar. Ahora bien, el estado de incertidumbre que me puede producir una respuesta basada en dos simulaciones puede ser mayor que si hago muchas más. Si, pero... ¿cuántas más?

Algunos métodos para determinar la probabilidad experimental de un suceso sugieren realizar un número de simulaciones dado de antemano: 50, 100, o 1000, número con el que se considera que se puede proporcionar una respuesta razonable al problema simulado. Otros, son mucho más ambiguos: “muchas simulaciones, cuantas más mejor...”. La respuesta concluyente es de naturaleza matemática, aunque en todo caso el número de aquellas dependerá solo del analista y del grado de credibilidad o fiabilidad que éste le otorgue a una respuesta basada en el número de simulaciones que haya considerado que es razonable realizar.

En todo caso, la respuesta al problema simulado depende del grado de precisión y fiabilidad con la que se quiera expresar. Pero no deja de ser una respuesta al problema simulado que requiere ser traducida o usada para dar respuesta al problema original. En los términos en los que está expresada la pregunta: ¿Cuántos pasteles crees que, en promedio, tendrás que comprar para tener la colección completa?, requiere además dar una credibilidad a la respuesta dada a la pregunta en el problema simulado: ¿Cuál es el número medio de lanzamientos consecutivos que habrá que hacer de un dado hasta que éste, tarde o temprano, muestre horizontalmente todas sus caras?, puesto que pide del analista el grado de creencia o credibilidad que le concede a dicho valor promedio.

Reflexiones finales

La manera de resolver un problema de probabilidad por simulación es un proceso realmente complejo y en algunas ocasiones difícil. ¿Por qué resultaría de interés esta manera de resolver problemas de probabilidad por simulación? Porque pone al analista en contacto continuamente con la conjetura. Conjeturar sobre algo es medir su probabilidad: por tanto definimos el arte de conjeturar, o estocástica, como el arte de medir las probabilidades de las cosas tan exactamente como sea posible, para concluir que, a nuestro juicio y acciones, siempre podemos escoger o seguir aquello que se ha encontrado ser lo menor, más satisfactorio, más seguro, o más cuidadosamente considerado. Pero también permite separar una “realidad” representada por el problema original del “modelo creado para simular” y representado por el problema simulado. Además, permite apreciar a los generadores de aleatoriedad como herramientas de transformación de un problema en otro, con el fin de indagar y explorar nuevas informaciones que no se disponían con anterioridad, con la pretensión de que sean útiles para la resolución del problema original, de ahí su carácter heurístico.